INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Circuitos Eletroeletrônicos

Carlos Henrique Alencar Almeida

Lavoisier Chaves Ramos - Mat.: 2023 1 125 0006

Resumo

Apresentação do projeto analítico e teórico de um conversor AC/DC (retificador) de precisão de onda completa baseado em Amplificadores Operacionais. Discute-se a fundamentação teórica da eliminação da barreira de potencial de diodos semicondutores ($V_D \approx 0{,}7\,\text{V}$) pela malha de realimentação negativa do Amp Op. Apresentam-se os esquemáticos elétricos, as equações governantes do retificador e o dimensionamento do capacitor de filtro para o controle da ondulação (*ripple*). Por fim, analisam-se as aplicações práticas em instrumentação de sinal e conclui-se o estudo.

Sumário

Sumário **1**
0.1 Introdução e Teoria do Amplificador Operacional **2**
0.1.1 Regras Ideais do Amp Op 2
0.1.2 Princípio do Superdiodo 2
0.2 Circuito e Funcionamento do Conversor AC/DC **2**
0.2.1 Esquemático do Retificador de Onda Completa de Precisão 3
0.2.2 Análise Matemática dos Estágios 3
0.2.2.1 Estágio 1: Retificador Inversor (Amp Op 1) 3
0.2.2.2 Estágio 2: Somador Inversor (Amp Op 2) 3
0.3 Dimensionamento do Filtro Capacitivo **4**
0.3.1 Cálculo da Tensão Contínua Média (V_{DC}) 4
0.3.2 Equação da Ondulação (*Ripple*) 4
0.3.3 Exemplo de Dimensionamento do Circuito 4
0.4 Aplicações Práticas **5**
0.5 Conclusão **5**
REFERÊNCIAS **7**

0.1 Introdução e Teoria do Amplificador Operacional

Os conversores alternada-contínua (AC/DC) convencionais utilizam pontes de diodos de silício para promover a retificação do sinal. No entanto, em aplicações de instrumentação e processamento de sinais de baixa amplitude, a queda de tensão direta nos diodos ($V_D \approx 0{,}6\,\text{V}$ a $0{,}7\,\text{V}$) impõe uma limitação severa, impedindo a retificação de sinais na ordem de milivolts.

Para superar essa limitação, emprega-se o **Amplificador Operacional (Amp Op)** em conjunto com diodos de comutação rápida dentro da malha de realimentação, formando o chamado **retificador de precisão** ou *superdiodo*.

0.1.1 Regras Ideais do Amp Op

Na análise de circuitos analógicos lineares, considera-se o Amplificador Operacional ideal sob as seguintes premissas:

1. **Curto-Circuito Virtual:** Em malha fechada com realimentação negativa, o Amp Op ajusta sua saída para igualar as tensões nas suas entradas de sinal:
$$V_+ = V_- \tag{1}$$
2. **Impedância de Entrada Infinita:** A corrente que entra nos terminais inversor e não-inversor é desprezível:
$$I_+ = I_- \approx 0 \tag{2}$$
3. **Ganho em Malha Aberta Infinito ($A_{OL} \to \infty$):** O ganho de tensão sem realimentação é extremamente elevado.

0.1.2 Princípio do Superdiodo

Quando um diodo de sinal é inserido na saída de um Amp Op com a malha de realimentação coletada após o diodo, a tensão de condução V_D é dividida pelo ganho A_{OL} do Amp Op. Assim, a tensão mínima na entrada V_{in} necessária para conduzir o diodo passa a ser:

$$V_{\text{in, min}} = \frac{V_D}{A_{OL}} \approx 0\,\text{V} \tag{3}$$

Isso permite a retificação linear de sinais extremamente baixos sem perda por limiar de condução.

—

0.2 Circuito e Funcionamento do Conversor AC/DC

Para obter um conversor AC/DC completo, utiliza-se uma topologia de retificação de onda completa (circuito valor absoluto) composta por dois estágios de amplificação operacional seguidos por um estágio de filtragem capacitiva.

0.2.1 Esquemático do Retificador de Onda Completa de Precisão

A Figura 1 ilustra o circuito elétrico completo projetado em TikZ.

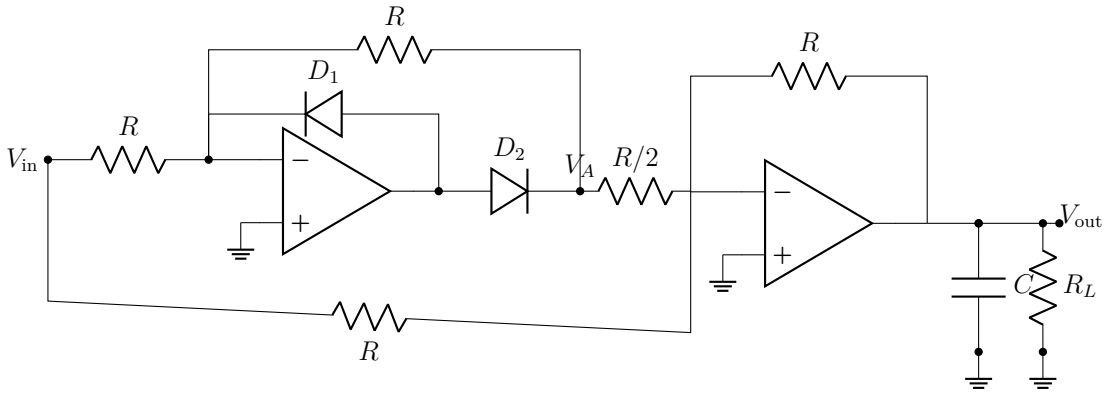


Figura 1 – Esquemático do retificador de onda completa de precisão com filtro capacitivo.

0.2.2 Análise Matemática dos Estágios

O circuito funciona através da superposição dos sinais no segundo estágio:

0.2.2.1 Estágio 1: Retificador Inversor (Amp Op 1)

- **Semiciclo Positivo ($V_{\text{in}} > 0$):** D_2 conduz e D_1 corta. O nó V_A resulta em:

$$V_A = -\frac{R}{R} V_{\text{in}} = -V_{\text{in}} \tag{4}$$

- **Semiciclo Negativo ($V_{\text{in}} < 0$):** D_1 conduz e D_2 corta. O nó V_A é mantido em 0 V:

$$V_A = 0\,\text{V} \tag{5}$$

0.2.2.2 Estágio 2: Somador Inversor (Amp Op 2)

O Amp Op 2 combina o sinal de entrada V_{in} e o sinal retificado V_A. A relação de saída é dada por:

$$V_{\text{out}} = -\left(\frac{R}{R} V_{\text{in}} + \frac{R}{R/2} V_A\right) = -\left(V_{\text{in}} + 2V_A\right) \tag{6}$$

Substituindo a resposta de cada semiciclo na Equação (6):

- Para $V_{\text{in}} > 0$: $V_{\text{out}} = -\left(V_{\text{in}} + 2(-V_{\text{in}})\right) = +V_{\text{in}}$
- Para $V_{\text{in}} < 0$: $V_{\text{out}} = -\left(V_{\text{in}} + 2(0)\right) = -V_{\text{in}} = +|V_{\text{in}}|$

Assim, a saída contínua instantânea é a função valor absoluto exata: $V_{\text{out}}(t) = |V_{\text{in}}(t)|$.

—

0.3 Dimensionamento do Filtro Capacitivo

A conversão AC para DC completa requer a suavização da onda pulsante de saída através do capacitor de filtro C em paralelo com a carga R_L.

0.3.1 Cálculo da Tensão Contínua Média (V_{DC})

Para um sinal de entrada senoidal com valor de pico V_p, a tensão contínua média V_{DC} na saída do retificador de onda completa é:

$$V_{\text{DC}} = \frac{2V_p}{\pi} \approx 0{,}636\, V_p \tag{7}$$

0.3.2 Equação da Ondulação (*Ripple*)

A tensão de ondulação pico-a-pico (ΔV_r) no capacitor de filtro é aproximada por:

$$\Delta V_r = \frac{I_L}{f_{\text{out}} \cdot C} \tag{8}$$

onde $f_{\text{out}} = 2 \cdot f_{\text{in}}$ para retificação de onda completa e $I_L = \frac{V_p}{R_L}$.

Substituindo as relações na Equação (8) para obter um percentual de ondulação $r = \frac{\Delta V_r}{V_p}$:

$$C = \frac{1}{2 \cdot f_{\text{in}} \cdot R_L \cdot r} \tag{9}$$

0.3.3 Exemplo de Dimensionamento do Circuito

Considerando os parâmetros de projeto listados na Tabela 1:

Tabela 1 – Parâmetros de Projeto do Conversor AC/DC

Parâmetro	**Símbolo**	**Valor**
Frequência da Rede	f_{in}	60 Hz
Tensão de Pico de Entrada	V_p	1,0 V
Resistência de Carga	R_L	10 kΩ
Fator de Ondulação Desejado	r	5% (0,05)

Aplicando a Equação (9):

$$C = \frac{1}{2 \times 60 \times 10.000 \times 0{,}05} = \frac{1}{60.000} \approx 16{,}67\,\mu\text{F} \tag{10}$$

Com isso, adota-se o valor comercial padronizado imediatamente superior de **22 μF**.

—

0.4 Aplicações Práticas

Ao contrário dos conversores AC/DC de potência (fontes chaveadas ou lineares), o conversor de precisão com Amp Op é predominantemente aplicado no processamento analógico de sinais:

- **Voltímetros AC True-RMS e de Pico:** Conversão de sinais AC senoidais de baixa amplitude para níveis DC compatíveis com entradas analógicas de microcontroladores (ADC de 0–3,3V / 0–5V).
- **Detecção de Envoltória e Áudio:** Extração do perfil de amplitude de sinais modulação em amplitude (AM) e pré-processamento de sinais de áudio.
- **Instrumentação Biomédica:** Retificação de biosinais de baixa voltagem (como eletrocardiogramas – ECG e eletromiogramas – EMG) para posterior integração.

—

0.5 Conclusão

O projeto do conversor AC/DC com amplificador operacional demonstrou a eficácia da realimentação negativa na eliminação das limitações impostas pelas barreira de potencial de diodos semicondutores. A topologia de onda completa de dois estágios desenvolvida proporciona uma saída estritamente proporcional ao valor absoluto do sinal de entrada ($V_{\text{out}} = |V_{\text{in}}|$), dobrando a frequência do ripple em relação ao retificador de meia-onda. O dimensionamento analítico resultou num capacitor de $22\,\mu$F para manter a ondulação residual abaixo de 5%, tornando o circuito ideal para aplicações de medição e instrumentação eletroeletrônica.

—

Referências

[1] SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. **Microelectronic Circuits**. 8. ed. New York: Oxford University Press, 2020.

[2] BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. **Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

[3] FRANCO, S. **Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits**. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.